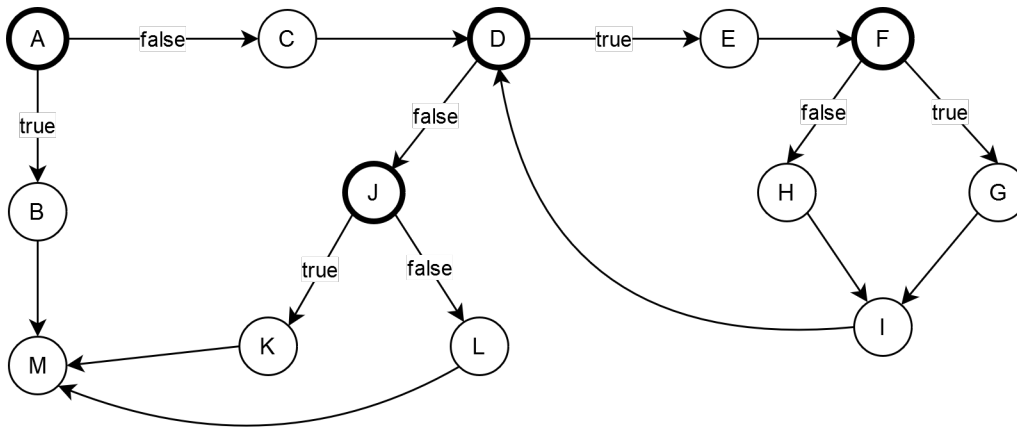
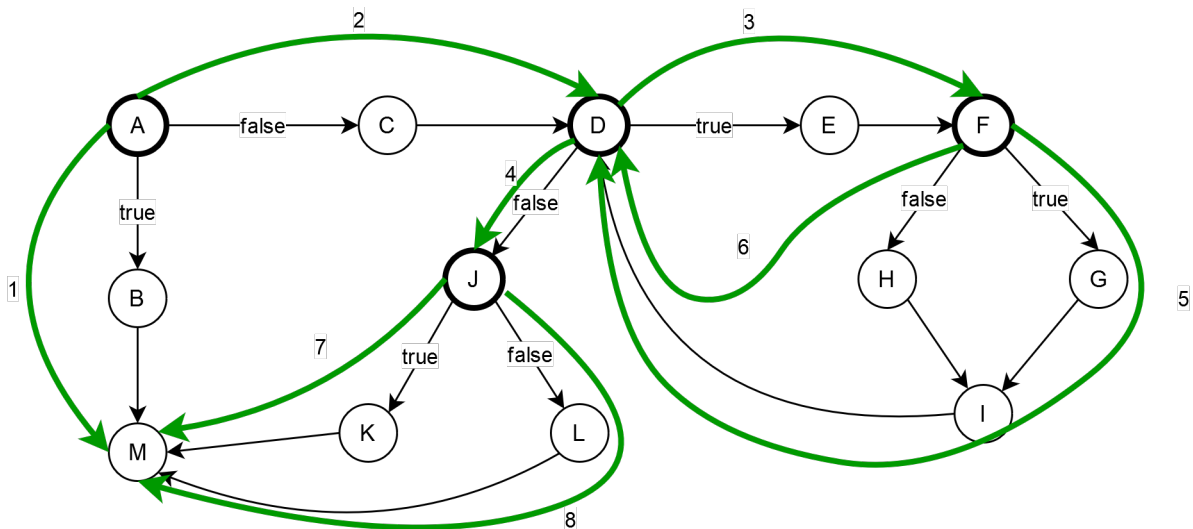


EJERCICIO (2 puntos)**Prueba de caminos con profundidad****Grafo**

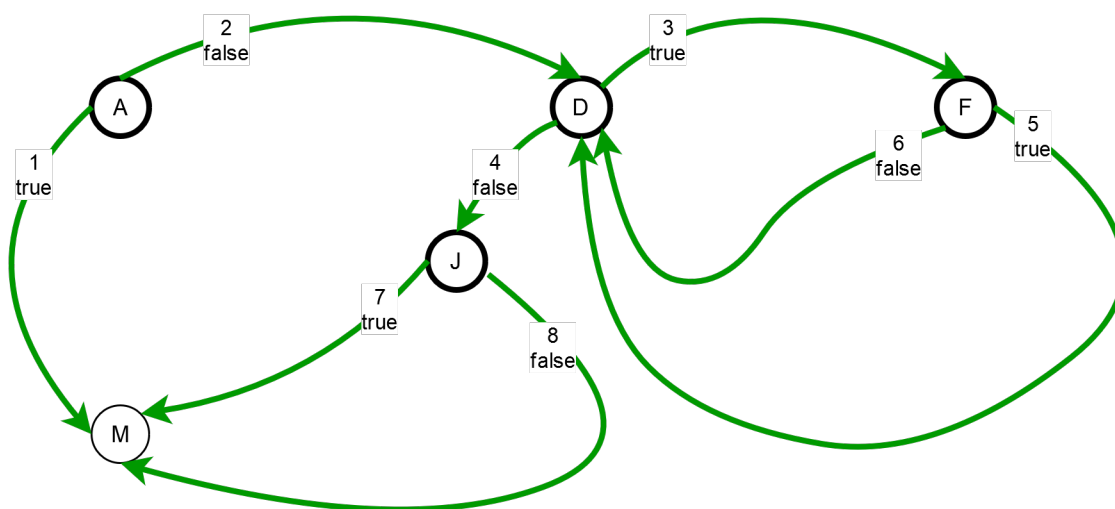
Se muestra a continuación el grafo que representa el flujo del programa. Las aristas no se han numerado todavía y los nodos predicado se han destacado para darles visibilidad:



A continuación, se añaden al grafo arcos que van de nodo predicado a nodo predicado (con la posible excepción del nodo que representa la entrada a la función –que en este caso sí que es nodo predicado– y del nodo que representa la salida de la función –nodo M–):



Por legibilidad, se muestra ahora el grafo exclusivamente con las aristas que van de nodo predicado a nodo predicado. Este grafo puede ayudar a la hora de identificar mejor las situaciones de prueba, pero al haber eliminado nodos, puede complicar el identificar los casos de prueba concretos una vez establecidos los caminos. En una respuesta de examen, bastaría con incluir el grafo anterior.



Situaciones de prueba (profundidad 2)

- 1
- 23
- 24
- 35
- 36
- 47
- 48
- 53
- 54
- 63
- 64

Caminos y casos de prueba

Caminos		Condiciones	vector	datoB	Resultado
C1	1	vector.length == 0	{}	8	-1
C2	235363547	vector.length == 8 vector[4] < datoBuscado == vector[5]	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	6	5
C3	248	vector.length == 1 vector[0] != datoBuscado	{1}	2	-1
C4	23647	vector.length == 2 vector[0] == datoBuscado	{1, 2}	1	0

En una respuesta de examen deberían proporcionarse los caminos, los argumentos para los parámetros del método (vector y datoBuscado) y el resultado. La columna condiciones se ha incluido de forma informativa para indicar las condiciones generales que los caminos imponen en los datos de entrada y no necesariamente formaría parte de la respuesta en un examen.

Criterios generales de corrección

- No hacer bien el grafo de flujo por considerar exclusivamente como aristas las que van de nodo predicado a nodo predicado: 0 puntos por el grafo y máximo de 0,4 puntos en la aplicación de la técnica
- Aplicación de la técnica: aproximadamente 50% la identificación correcta de situaciones de prueba y 50% la generar caminos de acuerdo con las situaciones de prueba (que todas estén incluidas al menos una vez, que no se repitan si no es innecesario, ...).
- Casos de prueba: En general: 0,25 puntos por camino si se plantean 4 caminos o menos; $1/n$ si se plantean $n > 4$ caminos. Para obtener los puntos, el caso de prueba tiene que hacer que el flujo en el programa sea el marcado por el camino correspondiente.